

कैलोरीमिति का सिद्धांत (Principle of Calorimetry)

कक्षा 9 — अभ्यास एवं अध्ययन सामग्री

सिद्धांत (Theory)

ऊष्मा के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार:

गर्म वस्तु द्वारा त्यागी गई ऊष्मा = ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा

$$m_1 c_1 (T_1 - T) = m_2 c_2 (T - T_2)$$

जहाँ: m_1, m_2 = द्रव्यमान | c_1, c_2 = विशिष्ट ऊष्मा | T_1 = गर्म वस्तु का प्रारंभिक तापमान | T_2 = ठंडी वस्तु का प्रारंभिक तापमान | T = अंतिम तापमान

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions) — सामान्य स्तर (1 - 5)

1. 200 g जल 80°C पर है तथा 300 g जल 20°C पर है। दोनों को मिलाने पर अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

2. 500 g जल 70°C पर है। इसमें 250 g जल 30°C पर मिलाया जाता है। अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

3. 100 g जल 90°C पर है तथा 200 g जल 30°C पर है। मिश्रण का अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

4. 300 g जल 60°C पर है। इसमें 200 g जल 20°C पर मिलाया जाता है। अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

5. 400 g जल 75°C पर है और 600 g जल 25°C पर है। अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

मध्यम स्तर (Medium Level) (6 - 8)

6. 0.5 kg तांबा ($c = 400 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$) 100°C पर है। इसे 1 kg जल ($c = 4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$) 20°C में डाला जाता है। अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

7. 2 kg लोहे ($c = 450 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$) का तापमान 150°C है। इसे 5 kg जल ($c = 4200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$) 25°C में डाला जाता है। अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

8. 1 kg एलुमिनियम ($c = 900 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$) 120°C पर है। इसे 2 kg जल 30°C में डाला जाता है। अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

मध्यम स्तर (जारी...) (9 - 10)

9. 0.8 kg तांबा 200°C पर है। इसे 1.5 kg जल 25°C में डाला जाता है। अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

10. 500 g लोहे का टुकड़ा 180°C पर है। इसे 2 kg जल 20°C में डाला जाता है। अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

कठिन स्तर (Advanced Level) (11 - 15)

11. 300 g जल 80°C पर है। इसमें कितने ग्राम जल 20°C पर मिलाया जाए ताकि अंतिम तापमान 50°C हो जाए?

12. 500 g जल 90°C पर है। इसमें कितने ग्राम जल 30°C पर मिलाया जाए ताकि अंतिम तापमान 60°C हो जाए?

13. 2 kg जल 25°C पर है। इसमें कितने किलोग्राम जल 75°C पर मिलाया जाए ताकि अंतिम तापमान 45°C हो जाए?

14. 400 g तांबा ($c = 400 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$) 150°C पर है। इसे 500 g जल 25°C में डालने पर अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

15. 1 kg एलुमिनियम ($c = 900 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$) 200°C पर है। इसे 3 kg जल 30°C में डाला जाता है। अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए।

केवल उत्तर (Answer Key)

1. 44°C

2. 56.7°C

3. 50°C

4. 44°C

5. 45°C

6. $\approx 23.6^{\circ}\text{C}$

7. $\approx 30.1^{\circ}\text{C}$

8. $\approx 38.4^{\circ}\text{C}$

9. $\approx 31.2^{\circ}\text{C}$

10. $\approx 23.9^{\circ}\text{C}$

11. 300 g

12. 500 g

13. 1 kg

14. $\approx 29.5^{\circ}\text{C}$

15. $\approx 41.5^{\circ}\text{C}$

